《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十九章：离散利维坦分发权垄断的经济基础

摘要

本章论证离散利维坦分发权垄断的经济基础。§1 从三层一手史料（Johnson 1759、Norris 1980、Laird 1998）出发，把广告界定为“付费换取被媒介聚拢起来的注意力”的制度，其内含注意力争夺与分销权争夺两条功能线；继以四个锚定事实——报业衰退是份额坍缩而非总盘萎缩、报业内部输家与赢家分属不同市场、发行峰值早于广告峰值二十年、注意力经济并非数字时代新现象——重置报业衰退的实证坐标，并将 Norris/Laird/Marchand 三条独立史料线索编入 attention aggregation 更代的百年史，说明报业失去的是聚合职能而非仅是受众。§2 追问新聚合机制的制度条件：§230 与 §512 两套法律豁免提供“可以”，推荐系统三十年演进提供“如何”，其组合效应是传统媒体分发权被结构性剥夺与新闻荒漠化。§3 与 §4 考察生产者端：表达单元被平台计价单位强制压缩，clickbait 与内容农场是 AdSense 经济学的结构性产物，“流量-变现”逻辑取代“创作-收益”逻辑，创作者经济呈现 MCN 代理失灵、平台家长主义与零工化劳动条件。§5 以流媒体战争（AT&T、Comcast、Disney 的垂直整合尝试及其失败）证明内容资产买不回分发权。§6 综合：广告收入集中为平台同时改造消费者端与生产者端提供结构性条件，两端改造的对称结构即离散利维坦的成形；并以 AI 聊天机器人的“零点击”新闻消费预兆分发权向生成权升级的下一阶段。

关键词

离散利维坦；分发权垄断；注意力经济（attention economy）；算法分发（algorithmic distribution）；新闻荒漠（news deserts）；创作者经济（creator economy）

---

§1 广告市场的结构性迁移：从预算转移到准入权垄断

§1.1 广告与注意力经济：三层一手史料与命名史

要理解报业衰退与数字平台崛起，先要回答一个更基础的问题：广告与注意力经济是什么关系？教科书叙事把广告界定为“信息传递工具”——制造商与消费者距离拉大后，广告负责把产品事实送到远方买家眼前。若此界定成立，数字广告平台崛起的整个解释就还原为信息传递效率的比较：谁更快、更精准、成本更低，谁就胜出。

三层时代不同、路径独立的一手史料对此提出反驳。广告的功能不止于信息传递，同时包含**注意力争夺**与**分销权争夺**两条独立线索。

一、Samuel Johnson (1759)

Johnson 在其每周专栏 *The Idler* 第 40 期（1759 年 1 月 20 日）撰有一篇讨论广告的专文，指出印刷媒体商业化不久，广告已激增到读者不再细看的地步：

> Whatever is common is despised. Advertisements are now so numerous that they are very negligently perused, and it is, therefore, become necessary to gain attention by magnificence of promises, and by eloquence sometimes sublime and sometimes pathetick. (Johnson, 1759)
>
> 译文：凡是常见的东西都会被轻视。广告如今如此众多，人们只是很不认真地看过；要重新获取注意力，就必须借助承诺的宏大，以及时而崇高、时而哀切的辞令。

紧接的一句：

> Promise, large promise, is the soul of an advertisement. (Johnson, 1759)
>
> 译文：承诺，且是宏大的承诺，是广告的灵魂。

Johnson 随后举出当时广告的具体例子：wash-ball（一种洗浴用皂）声称能给剃刀增添锋利、羽绒被声称“比四五张毛毯更暖，比一张更轻”、美容水声称除皱平斑——这些承诺的共同特征是不能被兑现。这段文字发表在 1759 年伦敦，距印刷媒体商业化不久。注意力稀缺与用承诺去争夺注意力的现象，广告业内部在这一时点已识别为常态。

二、Norris (1980)

Vincent P. Norris 在 1980 年对主流广告教科书的历史章节做了教材研究，发现除两三本例外，这些章节只是名人生平趣闻的汇集，并未交代全国广告兴起的机制（Norris, 1980）。Norris 用于反驳的一手证据是 20 世纪初广告业从业者自己写下的教科书与行业文献。

Ernest Elmo Calkins 1905 年在 *Printers' Ink*（Vol. 51，5 月 31 日刊，pp. 8–11）发表一篇题为 “Eliminating the Jobber” 的文章，主张把 “eliminating the jobber”（消灭批发商）作为制造商的目标。Norris 指出，Calkins 特别声明这里的 “消灭” 不是消灭其存在，而是**制服**其地位。Calkins 原文：

> To the manufacturer who advertises it makes no difference what jobber or what commission man buys his goods. All of them will have to buy them in the end. Just as soon as a retailer finds that a certain line of goods is so strongly demanded that he must have it, he will go where he can get it. If a given jobber doesn't handle it, he will go to a new jobber. (Calkins, 1905, in Norris, 1980)
>
> 译文：对做广告的制造商来说，哪一个批发商或代理商买他的货并无差别，因为最终所有批发商都得买。一旦零售商发现某类货被强烈需求，他必得进这货；如果一个批发商不进，

他就换一个进。

Calkins 紧接的概括：

> In the trade, that is known as "forcing distribution." (Calkins, 1905, in Norris, 1980)
>
> 译文：业内把这种做法称为"强制分销"。

一代之后，Claude Hopkins 在 *Judicious Advertising and Advertising Experience*（1912 年 12 月）发表的一篇文章中作出同一判断：

> Most national advertisers are aiming largely to build effective barriers against competition. (Hopkins, 1912, in Norris, 1980)
>
> 译文：绝大多数全国性广告主的主要意图，是筑起有效的进入壁垒以抵挡竞争。

再一代之后，George Burton Hotchkiss 在 *An Outline of Advertising* (1933) 承认：

> National advertising by manufacturers was never looked upon with great favor by either wholesalers or large retailers. (Hotchkiss, 1933, in Norris, 1980)
>
> 译文：制造商所做的全国广告从未获得批发商或大零售商的青睐。

Norris 紧接补充（不在 Hotchkiss 原引号内）：他们清楚广告的目的是让制造商反过来支配他们。Norris 从三代实践者的一手证据（Calkins 1905 / Hopkins 1912 / Hotchkiss 1933）抽出的用语是 "forcing distribution"——广告业的功能是让制造商跨越零售商-批发商这一分销链条，直接建立对市场价格与消费者接触权的支配。

三、Laird (1998)

再半个世纪后，Pamela Walker Laird 从与 Norris 不同的史料路径——Ayer 代理业、Wanamaker、Macy 等 archives——考证 1870–1900 年美国制造商品牌广告的兴起，得到与 Norris 一致的判断：

> Impersonal market forces did not determine this movement: manufacturers aggressively and deliberately developed advertising techniques to wrest control of the marketplace away from retailers and wholesalers. (Laird, 1998)
>
> 译文：这一转型并非由无形的市场力量决定：制造商是主动、有计划地发展广告技术，以从零售商与批发商手中夺取市场控制权。

Norris 的实践者手册史与 Laird 的代理业归档史是两条独立史料路径，得出相同的结论。

四、术语命名史：Simon (1971) → Goldhaber (1997)

"注意力经济"（attention economy）作为一个学术术语，其命名史需分层归属，以免把 20 世纪晚期的术语创造误读为现象本身的起点。

Herbert Simon 在 "Designing Organizations for an Information-Rich World" (1971) 一文中首次把注意力概念化为一种有限资源，并把它放到与信息的对偶关系中：

> Similarly, in an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty

> of attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it. (Simon, 1971)
>
> 译文：同样地，在一个信息丰裕的世界里，信息的富足意味着另一种东西的匮乏：被信息所消耗的东西变得稀缺。信息所消耗的对象一目了然：是收信者的注意力。因此，信息的富足带来注意力的贫乏，也带来把注意力在过多信息源中有效分配的必要。

Simon 使用的短语是 attention scarcity、poverty of attention、wealth of information——**他本人没有把这一现象命名为 "attention economy"**。在 1971 年，这仍是组织设计的一个衍生问题，不是一个独立的经济范畴。

Michael Goldhaber 在 *First Monday* (1997) 发表 "The Attention Economy and the Net"，首次把这一现象系统命名为 "注意力经济"：

> What counts most is what is most scarce now, namely attention. The attention economy brings with it its own kind of wealth, its own class divisions - stars vs. fans - and its own forms of property, all of which make it incompatible with the industrial-money-market based economy it bids fair to replace. (Goldhaber, 1997)
>
> 译文：现在真正稀缺的、最重要的东西是注意力。注意力经济带来它自身特有的财富形态、阶层划分——明星与粉丝——以及财产形式；所有这些都使它与它即将取代的工业货币市场经济不相容。

Goldhaber 同时否定 "信息经济" 作为对新兴数字空间的正确描述——因为信息本身是**过剩**的而非稀缺的：

> economies are governed by what is scarce, and information, especially on the Net, is not only abundant, but overflowing … it is not an information economy towards which we are moving. (Goldhaber, 1997)
>
> 译文：经济由稀缺物所主宰；而信息，尤其是网上的信息，不仅丰富、而且泛滥。……我们正在走进的不是一个 "信息经济"。

分层归属：Simon 1971 是概念的一手来源（注意力作为有限资源、信息与注意力的对偶稀缺关系）；Goldhaber 1997 是术语的一手来源（"attention economy" 作为完整名词、"stars vs. fans" 阶层结构描述）。Davenport 与 Beck 2001 年的 *The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business* 使这一术语在商业圈广泛流行，但两位不是术语首用者。

五、综合

Johnson 1759（伦敦文学观察）、Norris 1980（美国广告教科书教材研究）、Laird 1998（美国广告代理业档案研究）三层史料时代跨 240 年，使用不同材料与方法，共同的元判断只有一个：**广告是 "付费换取被媒介聚拢起来的注意力" 这一制度**，其内在包含 "承诺竞赛"（Johnson 一线）与 "分销权争夺"（Norris + Laird 一线）两条功能线。

Simon 1971 与 Goldhaber 1997 命名的现象，在 Johnson 1759 时点已被广告业内部识别为常态。两位 20 世纪晚期的贡献是把这一现象从广告业内部的实操知识**提炼为学术概念与经济范畴**——Simon 从组织设计角度、Goldhaber 从网络经济角度讨论注意力稀缺。这一提炼本身发生在数字空间开始改写广告-媒体-受众三方关系的同一时段——Goldhaber 1997 撰文时点，DoubleClick 已成立一年，AdSense 距离出

现还有六年，但注意力经济作为一个独立经济范畴已被察觉。

这个元判断确立后，本章后续分析由此转向注意力聚合能力的控制：谁掌握 “聚拢注意力的能力” 就决定广告业的权力结构。这一能力在 20 世纪由报纸-代理业-广告主三方共同承担；21 世纪，这一能力被少数几家数字平台以一套新的技术手段——行为剩余搜集（前接第二十六章）、算法分发（前接第二十七章）、精准定向拍卖——重新聚拢。报业与平台不是 “新旧媒体两方” 的关系，而是注意力聚拢制度中相邻两届 aggregator 的关系：报业自己曾是上一代 aggregator，现在被新代 aggregator 取代。本章后续追问这一新聚拢机制如何形成、如何垄断，以及它对广告-媒体-受众三方关系的重写。

引文核实说明：本节所引 Johnson 1759 一手核实版本为本地 *Delphi Complete Works of Samuel Johnson* 电子全集，出自 *The Idler* No. 40, Saturday, January 20, 1759；保留 Johnson 时代英式旧拼（pathetick）与原文双逗号标点。Laird (1998, 第一章 note 8) 转引此段时依据 Sampson (1874) *A History of Advertising from the Earliest Times*，并将旧拼现代化为 pathetic；本节直接引 Johnson 全集，恢复原拼与原标点。Norris (1980) 所引 Calkins 1905 出自题为 “Eliminating the Jobber” 的文章, *Printers' Ink*, Vol. 51 (May 31, 1905), pp. 8–11，“eliminating the jobber” 即该文标题；Norris 同文另引同期社论 “Manufacturers Are Now Interested in Advertising”, *Printers' Ink*, Vol. 51 (May 31, 1905), pp. 32–33。Hopkins 引文出自 “Dealing with Public Opinion”, *Judicious Advertising and Advertising Experience*, Vol. 11 (December, 1912)（不在其 1927 年自传 *My Life in Advertising* 中）；Hotchkiss 1933 出自 *An Outline of Advertising*, Macmillan。Simon (1971) 出自 Martin Greenberger (ed.) *Computers, Communications, and the Public Interest*, Johns Hopkins Press。Goldhaber (1997) 出自 *First Monday* 2(4), 1997 年 4 月 7 日。以上均为本地一手核实。

---

§1.2 背景框架：四个应先锚定的事实

本章的后续分析需先锚定四个实证事实。这些事实长期被 “报纸被数字广告击败” 的普及叙事掩盖，它们一旦锚定，后续分析需要重新区分受众变化、广告份额与分发控制。

一、报纸衰退是 “份额坍缩” 而非 “总盘萎缩”。2011–2022 期间，美国全社会广告总盘从 1578 亿美元扩张到 3408 亿美元（2.16 倍，平均年化 7.3%）；同期报纸广告份额从 17.2% 跌到 2.9%（eMarketer + Pew Research Center 汇总的 News Media Alliance/former NAA 与 SEC filings 数据）。报纸不是在一个萎缩的市场里一同缩小，而是在一个持续扩张的市场里份额坍缩。这个事实与美国广告/GDP 比例自 1919 年以来在 2.0–2.5% 区间长期稳定的事实（Coen Structured Advertising Expenditure Dataset）一致。

二、报业内部同时存在 “输家” 与 “赢家”，分属不同市场。在数字广告市场（Google/Meta 占据）报业全体失败、份额坍缩；但在数字订阅市场，顶部大报（NYT、WSJ、Washington Post）逆势拓展——按 Pew 将 NYT、WSJ 自行披露的数字订阅并入 AAM 估算的补充序列看，这一混合口径的总量从 2016 年的 3466 万升至 2022 年的 4297 万（+24%）——它不是去重后的付费读者数，但显示了头部大报数字订阅增长对行业总量的影响。NYT 一家 2024 年订阅户已过 1100 万。本章后续分析需将两个市场分开处理，避免 “报业集体萎缩” 的粗糙叙事。

三、报纸发行峰值早于广告峰值 20 年。报纸工作日发行量在 1984 年触顶（约 6334 万），周日发行量在 1990 年触顶（约 6264 万）（Editor & Publisher/NAA 历史数据）；但广告收入峰值在 2005 年（494 亿）。这 15–20 年的时间差说明：广告收入的支撑并非仅靠受众规模——受众开始下降后十多年里广告仍在上升。支撑广告价格的是报纸在当地报业市场中的 attention aggregation 地位，而不是受众总量。一旦 Google 处理了搜索广告、Craigslist 处理了分类广告、Facebook 处理了展示广告，报纸失去的不是受众而是 “aggregation 职能”。

四、attention economy 不是数字时代的新现象。Marchand 在 *Advertising the American Dream*（1985）对 1920s 广告业归档的记录显示，1927 年前后广告业内部已建立了 “the paint dollar . . . must fight the car dollar, the radio dollar . . . and the savings bank dollar” 的自我认知——广告在争夺的不仅是具体广告位，而是消费者时间与关注本身。报纸从 1927 起就一直处于 attention 竞争中；只是到了数字时代，新平台完成了 attention 的 aggregation，报纸失去了自己的 attention 份额。Pew 依 Comscore 数据整理的口径显示，2020 年第四季度，所选美国报纸网站的单站月均独立访客约为 1387 万——该指标是美国访客的单站平均，不能与平台的全球月活直接换算，但足以显示头部报纸网站的数字触达与平台不在同一量级——报纸从未在数字域建立自己的 attention aggregation。

以上四条并非后续分析的推断结果，而是后续分析赖以展开的实证前提。

---

§1.3 报纸广告收入的结构性崩塌

从 Pew Research Center 的报纸广告与发行收入年度数据（1956–2022）看，美国报纸广告收入在 2005 年达到峰值 494 亿美元，此后总体大幅下跌（其中 2021 年一度回升），至 2022 年仅剩 97.6 亿美元，跌幅超过 80%。2020 年，报纸发行收入（110.5 亿美元）首次超过广告收入（96.0 亿美元）——这是自 1956 年有统计以来的首次逆转，由 COVID-19 冲击下广告收入暴跌触发；在本章所引序列的最后两年（2021、2022 年），这一关系仍然维持（2022 年：发行 116 亿 vs. 广告 97.6 亿）。

这一崩塌的烈度与美国报纸的结构特征相关。美国报纸约 80% 的总收入依赖广告（Pickard, 2020），远高于国际同行（德国报纸仅 41% 来自广告，51% 来自销售——Lindstädt & Budzinski, 2012）。报纸发行的渗透率自 1950 年代起持续下降（Picard & Brody, 1997）；绝对发行量在 1984 年触顶后转入持续下降（Editor & Publisher/NAA 历史数据）。至 2018 年初，全美日报降至 1,277 家，工作日总发行量 2,920 万份——不足 1984 年峰值的一半；周日总发行量 3,320 万份，较 1990 年峰值下降近一半（Editor & Publisher, 2018）。1955–1985 年间，独立报纸数量下降近 50%，被连锁集团收购；此后上市公司季度回报压力促使管理层削减编辑室而非再投资（Pickard, 2020）。直到约 2005 年，报纸仍保持 20–40% 的利润率——结构脆弱但账面暴利。

份额坍缩与绝对额下降同时发生。美国广告总支出占 GDP 的比例自 1919 年以来近似稳定在 2.0–2.5% 之间（Coen Structured Advertising Expenditure Dataset；Silk & Berndt, 2020 确认 1990 年代末出现弹性上升的结构性断点）。2005 年，报纸广告 494 亿美元约占美国广告总支出 2710 亿美元的 18%。到 2022 年，美国名义 GDP 已约为 2005 年的两倍，按 ad/GDP=2.2% 估算，总广告盘子约 5000–5600 亿美元——报纸的 97.6 亿仅占不到 2%。报纸丢掉的不是一个固定额度的钱，而是在一个持续增长的市场里**从 18% 的份额跌至不到 2%**。

关于上网决策的动机。报纸为什么在 1990 年代中后期将内容免费放上网？对高管动机做过一手学术调查的代表性文献是 Krumsvik (2006)：193 名挪威报纸高管，2005 年 4 月调查，回收率 68%。被问及 “在线版最主要的功能” 时，“提供新收入来源” 仅 5% 的高管列为首选，排倒数第二；首位是 “多渠道服务”（30%），次位是 “保卫市场地位”（23%），三位是 “推广纸质版”（12%），另有 8% 选择 “塑造当代形象”。三项防御性动机合计 43%。Krumsvik 引 Denise Caruso (1997, Columbia Journalism Review) 的判断：“恐惧、不确定和怀疑” 是报纸投身在线冒险的最重要驱动力。这是挪威数据而非美国，但为目前可得的少数一手高管动机调查之一（未检索到早于 2006 年的同类研究）。

关于 “免费心理” 的因果归因。长期免费供给之后试图收费的困难有直接数据：NYT TimesSelect（2005–2007）仅吸引 22.7 万付费用户，同期免费内容有 1300 万月独立访客——转化率约 2%。Chyi &

Ng (2020) 追踪 50 家美国日报至 2017 年，数字订阅仅贡献总读者收入的 3%。但对这一现象的解释至少存在两条路径：一是 “习惯免费” 论——长期免费供给培养了用户不愿付费的消费心理（Myllylahti, 2014）；二是 Chyi & Yang (2009) 的 “低档品” 论——在线新闻的需求随收入上升而下降（$\beta = -0.126$, $p<0.01$），这一经济学 “低档品”（inferior good）概念不评价内容质量；72–83% 网民在 “同内容同价格” 假设下仍选纸质版，暗示用户不付费不仅因为 “习惯免费”，更可能因为在线媒介本身被感知为低价值品。两条路径并存，目前学术文献未锁定单一因果。

数字广告增量的规模不对称。 2024 年美国数字广告收入（IAB/PwC 口径）达到 2586 亿美元。报纸全行业巅峰年的总广告收入，放到数字广告市场里只是 Meta 单家 2025 年广告收入（1962 亿美元）的大约四分之一。Pew 数据显示：2011–2022 年间，美国非数字广告从 1248 亿降至 960 亿（降 288 亿），同期数字广告从 330 亿涨至 2448 亿（增 2118 亿）。增量（2118 亿）是传统媒体损失量（288 亿）的七倍以上。这意味着数字广告市场的主体部分并非从传统媒体 “转移” 而来。在一个 ad/GDP 比例近似稳定的经济体里，数字广告的增长一部分是总盘子随 GDP 的自然扩容，一部分是将此前未被计价的用户行为（浏览、查询、滑动）铸成新的可拍卖广告位——两者的相对比重是开放问题。可以确认的事实是：旧媒体的库存是有限的版面和时段，数字平台的库存随用户行为持续增殖。

§1.4 死亡顺序与计价优势梯度

传统媒体的崩塌并非同步发生，而是严格按照 “距交易终端的距离” 依次倒下：

1. **分类广告**最先被斩首且死得最惨（十年间下跌超过 91%）。分类广告本质是匹配市场——买家找卖家。Craigslist 和搜索引擎做的恰恰是更强的匹配，把这个功能直接替代了。
2. **品牌电视广告**拖了近二十年才进入加速下滑段。品牌广告是心智生意，精准计价对它效力最弱，要等到视频信息流和联网电视（CTV）成熟后才被攻破。美国电视广告在 2018 年触及 724 亿美元峰值（中期选举 + 冬奥会拉动），此后逐年走低，PwC 预测 2027 年将跌至 462 亿美元。
3. 零售媒体（Retail Media）的爆发（英国增速 +17.5%）是这条逻辑的终点站：干脆在交易点本身计价。

数字进攻的次序严格沿着 “计价优势梯度” 推进：先吃转化可测的，最后吃只能测触达的。

旧媒体还经历了一种 “三段式死亡”：先失份额（美国电视广告份额在 1994 年见顶）；再失绝对值（2007 年后报纸广告绝对额雪崩）；最后**失定义**——当英国电视广告 2024 年呈现 +3.8% 增长时，靠的是把 “总电视” 的定义扩容到包含广告版 SVOD/AvOD/FAST 频道。度量机构 AA/WARC 在 2026 年重构报表体系，零售媒体与社交媒体首次作为独立频道列示。指标崩溃时重定义指标的定义域来管理衰退叙事——这是机构版的古德哈特定律。

§1.5 注意力准入证：Prat & Valletti 的理论框架

上述数据不能只读作 “数字效果更好所以广告主用脚投票”——效率改善之外，还需考察市场进入条件。Prat 和 Valletti (2022) 在 “Attention Oligopoly” 一文中提供了另一种解释框架。

他们将数字平台定义为 “注意力经纪人”（attention brokers）：平台一方面通过用户的搜索和通信活动获取关于其产品偏好的专有数据，另一方面将定向广告位出售给零售产品行业中的企业——无论是在位者还是新进入者。关键论点是：当注意力经纪人集中度上升时，它们有动机通过减少定向广告的供给来制造 “注意力瓶颈”（attention bottleneck）。原文明确写道：

> “A monopolistic attention broker has an incentive to create an attention bottleneck by reducing the

supply of targeted advertising. If an attention broker reduces the number of ads it sells, it will reduce the number of retail firms that have access to consumers, thus increasing their market power."（Prat & Valletti, 2022）

这一机制的后果不只是 "广告费上涨"。它改写了下游商品市场的进入条件：注意力瓶颈被收紧后，更多可见位置被在位企业占住（它们愿意为阻止进入者接触消费者而出价），新进入者在消费者意识到他们的产品存在之前就被筛掉了。论文证明，当消费者的注意力被少数平台控制时——

"Entry is pre-empted and both product prices and ad prices are high."（Prat & Valletti, 2022）

换言之：平台广告市场的集中，不只是平台自己赚钱更多，而是会把下游零售市场的竞争格局一起改写。广告变成了控制 "谁能接触潜在消费者、谁在入口之前就被筛掉" 的基础设施权力。

传统媒体为什么做不到这件事？因为它们无法同时满足两个条件：（1）获取关于个体用户当下产品偏好的信息；（2）将广告定向投给特定用户。Prat 和 Valletti 明确指出，"more traditional media like TV or newspapers are still mainly unable to achieve (i) and (ii)"（Prat & Valletti, 2022）。传统媒体卖的是 "盲盒式" 曝光——买整版但不知道谁看了；平台卖的是 "进入特定消费者注意力的准入证"。

§1.6 2026 年的集中度现状

截至 2026 年预测口径，全球数字广告市场呈现如下格局（以下集中度数字采用 eMarketer 净数字广告收入估计口径，2026 年 4 月发布，2026 年为预测值，不与公司财报收入直接混算）：

- Google 广告收入：2140 亿美元（2025 年）
- Meta 广告收入：1962 亿美元（2025 年），eMarketer 预测 2026 年将以 2435 亿美元首次超过 Google（2395 亿美元）
- Amazon 广告收入：686 亿美元（2025 年），预计 2026 年达 821 亿美元
- 三家合计占全球数字广告约 62%（2026 年预测值）
- YouTube 单平台广告收入 360 亿美元（2024 年），超过美国四大广播网总和
- 五家（Google + Meta + 字节跳动 + Amazon + 阿里巴巴）占全球广告总支出超过 50%（GroupM 口径，2024 年）

Meta 若在 2026 年如预测般反超 Google，这一事件的含义不只是 "谁更大" 的排名变化。Google 的计价基座是搜索——**用户发起**、平台捕获意图；Meta 的计价基座是信息流——**平台发起**、用户反应。营收反超意味着账本首次确认：被动推送的计价总量超过了主动检索的计价总量。

这也意味着，从这个角度看 DoubleClick 收购（2007 年，Google 以 31 亿美元收购）的真正意义：它不只是一桩并购事件，而是让 Google 拥有了在全互联网第三方网站上精准投放广告的能力——通过第三方 Cookie 追踪用户全网浏览行为。传统媒体卖广告是 "盲盒式" 的，Google 靠 DoubleClick+Cookie 能保证 "你的钱精准花在有购买意向的人身上"。这才是对传统媒体广告预算的 "全网大抽血"——adtech 垄断的隐形母舰。

§1.7 报业衰退作为长期结构史：Norris/Laird/Marchand 三条独立史料线索

报业衰退并非数字化事件。三条彼此独立的历史学考证——Norris (1980)、Laird (1998)、Marchand (1985)——将报业在数字化之前的长期处境重置在教科书叙事之外。

§1.7.1 教科书叙事的三重反驳

教科书叙事的结构：广告是信息传递工具，报纸不过是这种信息传递的一个载体，数字平台提供了更高效率的信息传递，于是报纸被淘汰。三个不同时代、不同学科背景的史学家对这个叙事提供了三重反驳。

Norris (1980) 从政治经济学视角反驳。Norris 基于 Calkins (1905)、Hopkins (1912)、Hotchkiss (1933) 等一手实践者史料提出：全国广告的实际功能不是信息传递，而是 **"forcing distribution"** ——制造商跨过批发商/零售商直接到达消费者以建立市场权力。

Laird (1998) 从归档史视角反驳。Laird 第一章 "Marketing Problems and Advertising Methods as America Industrialized" 对 1870–1900 制造商品牌广告兴起机制的直接判断：

> "Impersonal market forces did not determine this movement: manufacturers aggressively and deliberately developed advertising techniques to wrest control of the marketplace away from retailers and wholesalers." (Laird, 1998)

Laird 的史料基于 Ayer 代理业、Wanamaker、Macy 等 archives，与 Norris 的实践者手册使用不同材料与方法，两人的叙事目的却一致：品牌广告是制造商从分销环节发起的制度性夺权，而非信息卡片的重新印刷。

Marchand (1985) 从文化史视角反驳。Marchand 通过代理业内部档案展示：代理业自居为 "apostles of modernity"、"ambassador of the final consumer"、"the voice of business' better self"，但代理业实际人口构成与 "ambassador" 叙事严重不匹配（约 66% 纽约文案家庭有女仆，全国仅 5%）；代理业内部报告也确认广告包含 "benign deceptions" 与双重受众表演 (Marchand 1985, ch. 2)。"广告 = 信息传递" 作为自我描述在行业内部后台已被直接否定。

三重反驳的含义：报业衰退不能被读为 "低效信息传递媒介被高效信息传递媒介取代"。广告从诞生之日起就不是信息传递工具，而是商业主体之间争夺分销控制权、消费者注意力、行业合法性的制度性支出。报业在这个长历史中长期扮演的角色需重新定位。

§1.7.2 Attention Economy 不是数字时代新现象

"attention economy" 常被归于 Herbert Simon 1971 的学术命名或 Goldhaber 1997、Davenport & Beck 2001 的叙事，隐含它是数字时代特有的现象。两个早期史料可直接反驳这个隐含。

1759 年伦敦。Laird (1998) 第一章引 Dr. Samuel Johnson 1759 年 *The Idler* 中的描述：

> "Advertisements are now so numerous that they are very negligently perused, and it is therefore become necessary to gain attention by magnificence of promises, and by eloquence sometimes sublime and sometimes pathetic." (Laird, 1998)

"gain attention by magnificence of promises" 作为广告业自我认知在 18 世纪中叶伦敦已被命名。attention scarcity + attention-grabbing 在印刷媒体刚完成商业化不久就已被行业确认为基本矛盾。

1927 年美国。Marchand (1985) 第四章 "Abandoning the Great Genteel Hope" 记录了 1927 年前后美国广告业内部的饱和恐慌——行业把销量之忧径直命名为 saturation：

> "Not only did advertisers face competition from all other products, but their ads had to contend with all other diversions for the reader's time and attention." (Marchand, 1985)

> “the paint dollar . . . must fight the car dollar, the radio dollar . . . and the savings bank dollar” (BBDO 内部公报，转引自 Marchand, 1985)

一个局部背景变量：同期汽车新登记增长率 1923 年 24% 降至 1927 年 5% (Marchand, 1985)，产品市场 saturation 与广告位 saturation 同时发生。报纸/杂志页面被广告塞满，*Saturday Evening Post* 1927 漫画直言：“I Lost Control of the Sunday Paper”。

含义：attention economy 是广告业自 18 世纪就已建立的行业内部结构性事实。数字平台不是创造了 attention scarcity，而是提供了**解决 attention scarcity 的新技术**。报业与平台不是 “新旧媒体两方” 的关系，而是 **attention aggregation 上一届报纸与下一届平台** 的关系：报业自己曾是上一代的 aggregator，现在被新 aggregator 取代。

§1.7.3 aggregating 之争的百年史

将 Laird (1998)、Marchand (1985) 与 Pew/NAA 发行量数据编入一条完整时序链：

阶段 1：1820s–1870s 零售商建立 aggregation 制度形态 (Laird 1998, ch. 1)：- 1841 Lord & Taylor 首创 one-price policy - 1846 Alexander T. Stewart 纽约 Marble Palace（百货公司雏形）- 1858 R.H. Macy 以 aggressive 广告弥补地段劣势 - 1861 John Wanamaker 费城 ad-heavy 风格 - 1862 Stewart Cast Iron Palace 首个 fully departmentalized store - 1872 Montgomery Ward 首个 mail-order catalog 企业（提取中间商利润，向农村受众直接销售）- 1893 Sears and Roebuck general-line catalog

零售商 aggregation 的机制：跨中间商进入市场、建立固定价格信誉、以商店作为受众集中点。

阶段 2：1870–1900 制造商夺取分销权 (Laird, 1998; Norris, 1980)：品牌广告 “aggressively and deliberately developed… to wrest control of the marketplace away from retailers and wholesalers”。制造商不是 attention aggregation 的开创者，而是向零售商已建立的 aggregation 地位发起挑战的后来者。

阶段 3：1895–1905 广告代理业开始介入 aggregation 与 “进步” 叙事 (Laird, 1998)：代理业从单纯空间中介转向 “purposeful innovators and agents of modernity”。这里发生的不是 aggregator 面目的更替，而是 aggregator 内部中介人的产业化：报纸仍是受众集中点，但广告内容、卡片、设计交给 J. Walter Thompson、Lord and Thomas、N.W. Ayer 等代理商。

阶段 4：1919–1931 新媒体陆续登台并被广告业接纳 (Marchand 1985, chs. 3–4)：- 1919 True Story + Daily News 同时创刊 → 1927 广告业全面转向 tabloid 风格，8 年 - 1922 广播 WEAF 开始 toll broadcasting 商业化 → 1928 Lucky Strike 确认 direct radio advertising，约 6 年 - 1931 Gallup Des Moines 民调 → 1932 报业全面接纳漫画广告，约 12 个月（depression 压缩了弧线）

报业在这一阶段**不是失去 aggregation 地位**：tabloid、广播、漫画这些新媒体开拓了**新受众段**，报业自己的发行量峰值（工作日 1984 年约 6334 万、周日 1990 年约 6264 万）反而是在广播、电视、漫画都登台之后才到达。

阶段 5：2000s+ 数字平台形成新的注意力聚合方式：- Google 的 “user-initiated + platform-captured” 搜索意图 aggregation - Facebook 的 “platform-initiated + user-reactive” 信息流 aggregation - Amazon 的 “transaction-embedded” 零售媒体 aggregation

与之前四个阶段的区别：**aggregation 的商品不再是受众职业地理的卡片集中，而是受众意图/行为信号的实时分类**。报业以往按地域和社会类别聚合城市的受众（报纸发行区）；新 aggregator 能按平台所覆盖用户的行为与意图信号实时聚合。两者的规模差异：Pew 依 Comscore 数据整理的口径显示，2020 年

第四季度所选美国报纸网站的单站月均独立访客约 1387 万（Pew Research Center 依 Comscore 数据）vs Facebook 月活过 20 亿、Google Search 月活几十亿——不在同一量级。

§1.7.4 报业输在 aggregation 职能而非受众规模

回到 §1.2 的四条锚定事实，将它们重新放入 aggregating 之争的百年史框架：

事实三：报纸工作日发行量峰值在 1984（约 6334 万），周日发行量峰值在 1990（约 6264 万），广告收入峰值在 2005（美国 494 亿美元）。中间有 15–20 年的时间差。商业史上的直接解释：报纸广告定价不单靠受众总量，而靠报纸在当地报业市场中的 aggregation 地位。这个 aggregation 地位在 1984–1990 发行量峰值时尚未被挑战，而在 2005 年后 Google/Craigslist/Facebook 逐一取代后崩塌。两个峰值的时间差就是 aggregation 地位失去的时间。

事实四（§1.2 attention aggregators）放入较长历史时期的重新考察：报纸不是 “失去受众”，而是一个长历史中多代 aggregator 中的一代——从属于 1870s–1980s 那个 aggregation 时代的它，在新代 aggregator（Google/Meta）登台后自然失去历史位置。这个位置一开始就不是 “信息传递中介”（教科书叙事），而是 **制造商与消费者之间的 aggregation 中介**（Norris + Laird + Marchand 三重印证）。

事实一（份额坍缩）放入较长历史时期的重新考察：报纸广告份额从 17.2% 跌到 2.9%（2011–2022）不是历史中首次发生的 “aggregator 更代”。上一次同型变局发生在 1870s：零售商将 aggregation 份额部分交出给 patent-medicine 厂商、制造商。Norris 历史史料中的 “专利药一家独大”（1893 年 104 家全国广告主中一半以上是专利药厂商）与今天 Google 在全社会广告中占据不成比例份额直接同型。历史上，aggregator 更代能导致旧 aggregator 份额坍缩——本波变局不是例外。

§1.7.5 本小节小结

报业衰退需把百年尺度引入才能适当读解。一个能与现代数据相容的长时尺叙事：

1. attention economy 自 18 世纪伦敦已为行业内部归档命名——不是数字时代新现象
2. 报业不是 “信息传递媒介”，而是 1870s–1990s aggregation 时代中制造商-消费者对接的城市卡片集中点——Norris + Laird + Marchand 三重史学印证
3. 报业失去的不是受众而是 aggregation 职能——受众峰值在 aggregation 职能失去前 15–20 年就已到达、且 aggregation 职能到了数字时代被新 aggregator 接管
4. 历史上 aggregator 更代能导致旧 aggregator 份额坍缩（1870s 专利药一家独大）——本波变局具历史先例

后续 §2“分发权迁移的法律基础与技术路径” 讨论新 aggregator 如何获得与保护 aggregation 地位——与本小节中报业失去 aggregation 职能的叙事形成一体两面。

---

§2 分发权迁移的法律基础与技术路径

§2.1 双重豁免：§230 与 §512 如何为平台分发权奠基

平台的分发权不是从传统媒体手中偷来的。它建立在两套法律豁免之上。

第一套是 1996 年《通信规范法》第 230 条（Communications Decency Act §230）。其核心规定是：互联网平台不能被视为用户发布内容的 “publisher or speaker”，同时拥有绝对权利审查任何内容——“whether

or not such material is constitutionally protected”（Dabhoiwala 的 “绝对” 是修辞转述；§230(c)(2) 对善意限制内容的行为提供保护，“绝对” 并非该条文的字面属性）。Dabhoiwala 在 *What Is Free Speech?* 中将 “不能被当作出版者或发言者” 那二十六个英文词（§230(c)(1)）称为 “the twenty-six words that created the internet”（Dabhoiwala, 2025）。§230 解决的是内容责任问题：平台可以承载海量用户内容而不承担出版商责任。

第二套是 1998 年《数字千年版权法》第 512 条（DMCA §512）。美国版权局的官方表述是：安全港 “shield qualifying online service providers from monetary liability for copyright infringement based on the actions of their users, in exchange for cooperating with copyright owners to expeditiously remove infringing content”。其核心机制是通知-删除系统：版权方发通知 → 平台移除 → 通知用户 → 用户可提反通知 →10–14 个工作日恢复，除非版权方已起诉。关键的是 §512(m) 明确规定：不得以主动监控为获得安全港保护的条件。

§230 和 §512 共同构成平台免责的两大支柱：前者保护免受用户内容的一般侵权责任，后者保护免受版权侵权的次级责任。两者加在一起的效果是：平台可以免费承载用户生产的内容，大规模承载用户内容的法律风险被显著降低——但这是有条件的责任限制，不是全面免责。

这一法律框架在 2007 年 Viacom 诉 YouTube 案中经受了关键测试。Viacom 向 YouTube 索赔 10 亿美元，主张 Google 故意忽视版权侵权并从中获利。2010 年 6 月，地区法院基于 §512 安全港作出有利于 YouTube 的简易判决；2012 年第二巡回上诉法院部分维持、部分撤销并发回重审，要求就平台对具体侵权是否知情等事实进一步审理（Viacom Int’l, Inc. v. YouTube, Inc., 676 F.3d 19）；2013 年 4 月，地区法院经发回重审再次作出有利于 YouTube 的简易判决，双方随后于 2014 年 3 月在上诉期间和解。这一结果确认了一个关键先例：满足通知-删除条件的 UGC 平台（用户生成内容平台）在版权法下可持续运营，无需事先审核所有上传内容。

但 Dabhoiwala 也注意到，平台的实际行为已经远远超出了 “中立管道” 的定位：

> “platforms purposefully arrange the information on their websites, algorithmically targeted at each viewer, so as to boost certain communications and demote others”（Dabhoiwala, 2025）

它们实际上是出版商而非中立管道——只是法律还没有追上这一现实。

§2.2 从人工编辑到算法分发：推荐系统三十年

法律豁免提供了 “可以” 的条件，推荐系统提供了 “如何” 的技术装置。

推荐系统的技术演进可以分为几个关键阶段（Dong et al., 2022）：

1. **1992 年**：Goldberg 等人提出 Tapestry 系统——第一个基于协同过滤的信息过滤系统。同年 Belkin 和 Croft 区分了 “信息过滤” 与 “信息检索”——前者成为推荐系统的技术基座，后者成为搜索引擎的技术基座。
2. **1996 年**：Net Perceptions 成立——第一家专门提供推荐引擎服务的商业公司，客户包括 Amazon、Best Buy 和 JC Penney。次年（1997 年秋），GroupLens 实验室在明尼苏达大学启动 MovieLens 项目。
3. **2006–2009 年**：Netflix Prize 推动矩阵分解模型研究。但 Netflix 最终并未使用获胜方案——工程实现成本过高。
4. **2016 年至今**：深度学习推荐模型产业部署——Wide&Deep、DeepFM、YouTubeDNN 等工业推荐模型上线。DIN/DIEN 使用注意力机制建模用户兴趣序列。

对于本章的论证而言，关键节点不是技术本身的精巧程度，而是 2016 年前后深度学习推荐模型的工业部署标志着一个权力转移：内容分发的权力从人工编辑（报纸编辑室、电视台排播）转移到了算法。Jordan (2024) 在 *The Rise of the Algorithms* 中将这一转变概括为：

> "The consolidation of power shifts from content creation and mass distribution to algorithmic distribution, highlighted by deep personalization at planetary scale."（Jordan, 2024）

传统媒体的权力建立在 "创造能吸引大众的内容" 之上；而 YouTube 和 TikTok 这类平台把内容生产外包给用户群体，再把真正的权力集中到算法分发层。Jordan 明确写道："For Internet platforms, content creation is largely outsourced to segments of the audience." 平台 "don't have to try to pick winners"——它们让用户去做内容，自己控制谁能被看到。

ByteDance 是这一逻辑最极端的执行者。Brennan 在 *Attention Factory* 中指出，ByteDance 是 "the earliest Chinese internet company to go 'all in' on the then-nascent technology and commit to the daunting task of building a recommendation engine, challenging the status quo of human curation"（Brennan, 2020）。TikTok 的 For You 引擎在技术原理上并无突破——Jordan 的判断是 "the recommendation engine in the For You algorithm breaks little new ground, instead applying existing techniques consistently, pervasively, and within tight constraints"。它的优势在于把现有技术在短视频、全屏、单流、连续反馈环境下做到极端一致和高频迭代。

更重要的是 TikTok 的结构性差异：它不是社交图谱，而是内容-反应机器。Jordan 写道："TikTok is not and does not pretend to be a social graph … Users are matched only with content, not people"。用户不需要先建立社交关系，平台直接把用户与内容匹配。这意味着算法拥有完全的分发决定权——没有社交关系的中介。

§2.3 分发权剥夺的后果：新闻荒漠化

法律豁免 + 算法分发的组合效应，是传统媒体的分发权被结构性剥夺。

这一剥夺的表现不是抽象的：Pew Research Center 数据显示，报纸网站平均访问时长从 2.59 分钟（2014 年）降至 1.48 分钟（2022 年），下降 43%。Schäfer (2020) 的研究显示，Facebook 在 2018 年调整算法后，新闻内容仅占平均信息流可见内容的约 4%——"Facebook has recently downgraded the importance of news in their algorithm, making news content only 4% of what is visible in an average news feed"（转引自 Schäfer, 2020）。平台单方面决定了新闻在用户信息流中的能见度。

最终后果是实体性的。根据 Medill Local News Initiative (Northwestern University) 2025 年报告（Metzger & Franklin, 2025）：自 2005 年以来，美国近 3500 家报纸消失（占总量近 40%）；212 个县无任何本地新闻来源；1525 个县仅剩一个本地新闻来源；5000 万美国人 "live with limited or no access to local news"。数字新闻站点虽在增长，但 90% 以上集中在都市县——新闻荒漠（农村县）与数字新闻繁荣（都市县）形成地理对立。

2020 年 Abernathy 的研究进一步引入了 "幽灵报纸"（ghost newspaper）概念——名义上仍在出版但实质上已丧失本地新闻覆盖能力的报纸。这是介于 "有" 和 "无" 之间的灰色地带：共同知识的瓦解不是突然事件，而是渐进性退化。

报纸的消失不只是商业失败。Barclay 等人 (2024) 在对英国七个本地区域的定性研究中，将本地新闻媒体定位为 "政治制度"（political institution）——它承担的功能包括问责、议程设置和社区认同建构。当这一制度瓦解时，消失的不只是一种商业模式，而是地方公共领域的信息基础设施。

§3 生产者被平台改造（一）：表达压缩与内容退化

§3.1 表达单元的通缩史

平台计价单位的演进强制压缩了表达单元。从 1994 年的点击开始，用户行为被计价的单位逐步缩小：

- 1994 年：点击。横幅广告的点击率从初期约 44% 衰减到不足 1%——新奇红利曲线。
- 1998 年：查询。十条蓝链接；意图自报体。
- 2006 年：140 字。Twitter 的短信管道约束被固化为文体。
- 2009 年：赞/一比特。Like 按钮的诞生；转推由用户发明、平台收编。
- 2013 年：6 秒/24 小时。Vine 循环；Stories 人造蒸发。
- 2016 年：一次滑动。全屏单品，决策二值化：留或走。
- 2020 年代：倍速。2 倍速观看、跳看常态化。

与此平行的是实测注意力持续时间的下降。Gloria Mark（UC Irvine）团队通过计算机日志法——精确到秒的行为记录而非自报——追踪知识工作者的真实屏幕行为：2004 年平均屏幕注意力时长 150 秒（Mark, Gonzalez & Harris, 2005，CHI 会议对 24 名信息工作者的观测研究），2012 年降至 75 秒，2016–2021 年均值 47 秒（2016 年的中位数为 40 秒，即半数观察短于 40 秒）（Mark, 2023）。对软件开发者的观测研究复现了同量级结果（20 名开发者、11 个工作日，平均 50 秒）（Meyer et al., 2017）。

§3.2 Clickbait 作为结构性产物

Clickbait 不是 “无良编辑” 的道德失败，而是 AdSense 经济学的必然产物。

Eichhorn 在 *Content* 中梳理了这条因果链：Google AdWords（2000 年）和 AdSense（2003 年）使任何人都能在个人网站上投放广告。但要真正赚钱——“not $50 a month but $5,000 or $50,000 a month”——需要大量页面、高流量和 “独特且相关” 的内容。这直接催生了内容农场产业。

Demand Media（后更名为 Leaf Group）是典型案例。2009 年 Wired 调查时，其目标是每月生产 100 万条内容（对比同年纽约时报每月仅约 5000 篇）。写手平均每篇 15 美元，视频师每条约 20 美元，通过 PayPal 周付。Wired 记者 Daniel Roth 的描述是：

> “It’s the online equivalent of day laborers waiting in front of Home Depot.”（Roth, 2009，转引自 Eichhorn, 2022）

Clickbait 的本质是什么？Eichhorn 指出：

> “What continues to deceive many readers is that clickbait is really just a frame for advertisements, even if it appears to be the main show.”（Eichhorn, 2022）

内容农场的主要目的从来不是传达信息，而是为 AdSense 广告提供展示空间。一个读者以为自己发现了关于如何成为教师或工程师的优质信息，实际上这些职业网站的存在目的完全不同——即创建一个投放广告的空间。

Chakraborty 等人 (2017) 从传播学角度确认了这一转变：

> “The attractiveness of a news article’s content has become more relevant than the credibility of the organization writing that article.”（Chakraborty et al., 2017）

当吸引力超越可信度成为内容生产的主导逻辑时，内容退化不是偶发故障而是系统特征。

§3.3 “流量-变现” 取代 “创作-收益”

何得桂和陈俊宇在《数字泔水的内涵表征、生成逻辑和治理策略》中分析了中国平台上 “流量-变现” 逻辑取代 “创作-收益” 逻辑的三重机制：

第一，流量成为内容价值的替代性度量。平台以点击量、停留时长、互动率定义 “优质内容”，倒逼创作者追求眼球效应。

第二，流量通过多元渠道变现——广告分成、平台补贴、直播打赏、电商导流。

第三，流量变现逻辑倒逼生产行为定向调整——创作者主动压缩内容深度、放大情绪张力、复制热点模板。

何得桂进一步指出，测度性指标瓦解了意义生成所需的时间沉思性——深度内容依赖的延迟满足与数据生产要求的快速迭代之间存在结构性冲突。平台还实施 “选择性执法”：对高流量的低质内容审核尺度宽松，对可能触犯广告主利益的内容执行较严管控。

Giansiracusa (2021) 在 *How Algorithms Create and Prevent Fake News* 中将这一逻辑概括为页面浏览量经济学（Pageview Economics）。他引用 Ryan Holiday 的论断：

> “The economics of the Internet created a twisted set of incentives that make traffic more important—and more profitable—than the truth.”（Giansiracusa, 2021）

并以博客点击计酬制为例指出：“a lengthy, methodically researched and fact-checked article provides no more financial value than a piece of vapid tabloid trash”——他随即自我限定说这一表述过度简化了情况，高质量博客仍能靠内容留住读者；但按曝光计价的变现机制确实让质量投入与单次收入脱钩。“流量比真相更重要、更有利可图” 不是道德失败，而是结构性激励的必然结果。

---

§4 生产者被平台改造（二）：创作者经济的劳动条件

§4.1 创作者经济的规模与幻觉

创作者经济被包装为 “去中心化”、“赋权个体” 的叙事。规模确实惊人：54% 的 13–38 岁美国人表示如果有机会愿意成为影响者（Saldanha, 2019）；SignalFire 对创作者经济的估算将全球创作者规模置于约 5000 万人，其中绝大多数为业余或非全职创作者（Yuan and Constine, 2020 报道；转引自 *The Routledge Companion to Advertising*）——这个总量不能直接读作以内容创作为生的人数。影响者营销市场规模从 2016 年 17 亿美元增长到 2021 年的 138 亿美元（Cong & Li, 2023）。中国网红经济 2019 年已有超过 6500 家相关企业，产业规模超 5000 亿元（Cong & Li, 2023）。

但这些总量数据掩盖了一个极端的帕累托效应。Mathias Bärtl 的统计显示，平均 85% 的所有视频观看量流向 3% 的频道（Bärtl, 2018，转引自 Cunningham & Craig, 2021）。Google CEO Sundar Pichai 2019 年宣布 “在 YouTube AdSense 上收入在 1 万至 100 万美元之间的创作者同比增长 40%”，但该书编者指出这是 “classic spin”——平台选择性披露有利数据（Cunningham & Craig, 2021）。平台数据不透明是系统性的，编者导言同样承认：“Gaining authoritative, independent data on the scale and economic value that platforms and creators derive from SME is almost impossible”（Cunningham & Craig, 2021）。

§4.2 MCN 体系的失败

多频道网络（MCN）是平台与创作者之间的中介层。其承诺是帮助创作者获得品牌合作、赞助交易。其现实是抽分收入但基本不兑现承诺。

Creator Culture 中 Jarrod Walczer 撰写的玩具开箱创作者一章详细记录了这一失败（Walczer 撰章，见 Cunningham & Craig, 2021）：

受访创作者报告，加入 MCN 需支付 YouTube AdSense 收入的 15–30% 给 MCN，交换条件是 MCN 应提供品牌合作、赞助交易。但多数受访创作者报告这些交易 “largely not delivered”（基本未兑现）。其中一位创作者的解释是，MCN 实际提供的仅是一种 “YouTube insurance”——法律、版权、算法问题保护；其他形式的价值回报 “negligible at best”。

受访创作者还报告 MCN 代理人 “largely failed to represent them”——只关注收入数字而非如何改善收入，缺乏个人关系，无倡导、无平衡、无创造性、无培育。

2017 年 YouTube 品牌安全危机（Adpocalypse，广告主抵制潮）使问题雪上加霜。平台要求创作者为内容申报广告主可接受的类别，配合人工复审；多数受访创作者报告损失了高达 90% 的收入。误伤并不限于极端内容：Casey Neistat 与 #LoveArmy 为拉斯维加斯枪击受害者发起的募捐视频，因平台的自动标记机制被下架；Philip DeFranco 关于校园枪控、缅甸难民与记者被捕的公民议题视频也被限流——受访创作者称这些做法不仅断了他们的生计，也压制了他们及其社群的知情与参与权利（Walczer 撰章，见 Cunningham & Craig, 2021）。

§4.3 平台家长主义与可见性政治

创作者对平台的依赖不只是经济性的，还是规训性的。Jordan (2024) 注意到：“Many creators speak of being ‘slaves to the algorithm’ ”——创作者的名望与收益高度依赖平台黑箱分发，表达不是自由生长而是被 view counts / retention / engagement 指标规训。

Petre、Duffy 和 Hund (2019) 在《“Gaming the System”: Platform Paternalism and the Politics of Algorithmic Visibility》中提供了更精确的分析。他们指出，平台并不否认可见性策略本身，而是否认 “不由平台定义” 的可见性策略。关键论点是：平台认定的 “不当操纵” 与 “正当策略” 之间的界限是模糊的，且在很大程度上反映平台自身的物质利益——“the line between what platforms deem illegitimate algorithmic manipulation and legitimate strategy is nebulous and largely reflective of their material interests”（Petre et al., 2019）。平台通过道德化语言把被指控的 “system gamers” 描绘为道德上的偏差者，自己则被塑造为维护 authenticity 与 integrity 的中立行动者。作者将这种动态命名为 “平台家长主义”（platform paternalism）——平台单方面发布规则、宣告、惩罚，并宣称这些做法是为了用户网络的最佳利益。这不只赋予平台经济权力，也赋予其道德权威。

这种家长主义加剧了创作者之间的不平等：资源充足的大机构能通过付费广告、公关和恢复机制弥补流量损失，独立创作者和小型生产者更难应对 shadowban 和降权。

§4.4 劳动条件：从 prosumer 到零工

创作者经济底层的劳动条件与传统零工经济无异。

Eichhorn 在写作 *Content*（2022）时登录 Upwork 记录了当时内容写作的行情：2 美分/词、$3/300 词、甚至无薪酬换 “五星评价”。写手需放弃版权和署名权。

Cunningham 和 Craig 记录了广告代理与创作者之间的权力不对称：代理商通过 “collaboration” 一词否认商业关系的存在——创作者被给予 “机会” 而非报酬。代理向客户收费雇佣创作者，但给创作者 “little or nothing”——或仅提供礼品、产品、折扣券（Cunningham & Craig, 2021）。

更底层的是平台微任务劳动。Webb (2020) 在 *Coding Democracy* 中记录了 Amazon Mechanical Turk 的条件：多数 click workers 时薪不足 2 美元，公司却声称提供 “choice, autonomy, and equal opportunity”。无保障工时、无福利、无最低工资。

Gehl (2014) 在 *Reverse Engineering Social Media* 中通过一个艺术项目揭示了这一结构的本质：艺术家 sumoto.iki 的 “web2diZZaster” 将社交媒体网站还原为空壳 HTML 框架——没有用户内容的社交媒体只是 “鬼影形式”。这证明了一个简单事实：用户劳动是平台价值的唯一来源。但用户不拥有这一价值的分配权。

Webb 的概括更直接：“Platform capitalism is a winner-take-all competition”——网络效应驱动垄断，用户涌向主导平台，平台更有价值，控制更多注意力和数据，增长更大，早期优势固化为市场主导。

---

§5 传统媒体的反扑与失败：流媒体战争

§5.1 垂直整合的尝试与代价

传统媒体在分发权被剥夺后并非坐以待毙。它们尝试了一系列垂直整合——把内容和管道重新绑定——以夺回分发权。结果几乎全部失败或代价极高：

AT&T-Time Warner：2016 年 10 月 AT&T 宣布以 854 亿美元收购 Time Warner，2017 年 DOJ 提起反垄断诉讼阻止收购，2018 年 6 月法官 Richard Leon 无条件放行。但 “合法不等于明智”：仅三年后 AT&T 就以 430 亿美元框架将 Time Warner 资产出售给 Discovery，2022 年合并为 Warner Bros. Discovery。合并两年后的 2024 年第二季度，WBD 对电视网络业务计提 91 亿美元商誉减值，此后 S&P 将其信用评级降至垃圾级，理由是传统电视业务 “持续收入和现金流下降”。2025 年 6 月 WBD 宣布拆分为两家上市公司。整笔交易从宣布到剥离用了六年，到业务拆分又过三年。

Comcast-Time Warner Cable：2014 年 2 月 Comcast 宣布以约 450 亿美元收购 Time Warner Cable。DOJ 工作人员向司法部长 Eric Holder 汇报了阻止交易的建议。核心反对理由：合并后 Comcast 将控制全美约 60% 的宽带连接。2015 年 4 月 24 日 Comcast 正式终止收购协议。

Disney-Fox：2019 年 Disney 以 713 亿美元收购 21st Century Fox 的娱乐资产。这是为即将上线的 Disney+ 储备内容库。但内容库存不等于分发权——这一点在 Disney+ 后来的运营中得到了痛苦验证。

§5.2 分发权争夺的机制：input foreclosure 与 customer foreclosure

Nuechterlein 与 Shelanski 在 *Digital Crossroads* 中把这些交易背后的监管逻辑讲得很清楚：视频分发市场长期担心的不只是某家公司变大，而是垂直整合后产生的双向封锁：

第一，program access 规则防止的是 input foreclosure——垂直整合企业用上游内容排挤下游分发竞争对手。某些节目对用户而言近乎必需，用户可能宁可放弃竞争对手的服务也要回到拥有这些内容的在位者。

第二，program carriage 规则防止的是反方向的 customer foreclosure——垂直整合企业利用分发资产，不

让独立节目商有效触达足够多观众，使其无法达到最小有效规模。对独立内容供应商而言，只要大型分发商拒载或歧视性排序，制作费用就很难回收。

对 Comcast-NBCU，监管者担心的是最经典的 must-have programming foreclosure：Comcast 收购 NBCU 后，可能用 NBC 广播站和热门有线频道去封锁竞争分发商。对 AT&T-Time Warner，DOJ 走的是更细的 bargaining leverage 理论：合并后谈崩导致 blackout 时，流失的部分用户可能转去 DirecTV，从而缓冲上游内容费损失。但法院最终不认可这套理论。

这些交易反复争的，不只是并购许可，而是“谁能把必要输入品变成收费闸门”。当内容与分发分属不同公司时，冲突主要是版权费、转播费、窗口期；一旦内容与分发重新合体，冲突就升级为：谁能通过独家内容、频道谈判、上架条件、blackout 威胁乃至在线流媒体接入，重写整个分发生态的谈判权力。

§5.3 Netflix：分发权比内容更重要的证明

Netflix 的轨迹是一个反面验证：它的成功恰恰证明了拥有分发权比拥有内容更重要。

Netflix 成立于 1997 年，2007 年 1 月 16 日上线流媒体服务 “Watch Now”，首批约 1000 部片源。其后的关键节点：2013 年《纸牌屋》上线——Netflix 首部高投入原创独播剧（此前的《莉莉海默》（Lilyhammer）已于 2012 年试水），打破了好莱坞/电视台的首播垄断；2016 年 Netflix 在 130 个国家同时上线。

但 3 亿量级的订户规模与持续盈利之间并非线性关系。2022 年 Q1，Netflix 净减 20 万订户——十余年来首次订户下降。消息公布后股票单日下跌 35.1%，市值蒸发 544 亿美元——Netflix 历史上最大单日跌幅。此后 Netflix 开始调整变现方式：2022 年 11 月推出广告支持档位，2023 年 5 月在美国正式打击密码共享（Netflix 估计约 1 亿家庭通过密码共享使用服务而未付费）。密码共享打击后的 2023 年第三季度单季新增 876 万订户，2024 年第一季度再增 933 万。截至 2024 年末，Netflix 全球付费订户约 3.016 亿（2025 年 1 月公布，此后 Netflix 停止披露订户数），年度内容支出超 170 亿美元。

Netflix 的教训是：它不生产大多数内容，但控制了触达观众的通道。年度内容支出 170 亿美元但仍需广告和打击共享来维持盈利，证明分发权不能只靠烧钱内容来维持。

§5.4 Disney+：传统媒体数字转型的代价

Disney+ 是传统媒体砸入最多资金试图自建分发权的案例。以下订户数区分含 Hotstar 总口径与剥离 Hotstar 后的核心口径。

2019 年 11 月 12 日上线，首日 1000 万注册用户（含 Verizon 免费试用）；16 个月后（2021 年 3 月）突破 1 亿订户；2022 年末达到峰值约 1.64 亿（含 Hotstar）。此后口径重组与流失叠加：失去 IPL 板球转播权使 Hotstar 订户大幅缩水（约 2500 万），加之涨价影响，2025 财年第一季度核心 Disney+ 约 1.246 亿；2025 财年末核心 Disney+ 回升至约 1.316 亿。

财务轨迹更能说明问题：FY2022 年 DTC 业务亏损 40 亿美元，FY2023 亏损 25 亿，FY2024 首次年度盈利 1.43 亿，FY2025 达到 13 亿。Bob Iger 2022 年底回归后将流媒体盈利作为核心战略优先，实施成本削减、涨价、内容支出纪律和密码共享打击。从亏损 40 亿到盈利 13 亿的转折用了三年。

体育版权的丢失证明了一个更深的点：对流媒体平台而言，特定内容（体育赛事、重磅 IP）是分发权的内容层锚点——失去锚点就失去订户。但持有锚点的成本极高（Netflix 年度内容支出 170 亿美元；Netflix 与 WWE 的合同价值 50 亿美元/10 年），且它们可以被竞争者拍走。

Disney+ 的故事证明：即使拥有全球最强大的内容库（漫威、星球大战、皮克斯、国家地理），其所在的

直接面向消费者（DTC）分部仍需约三年才从年度亏损转为年度盈利——且分部合计的结果不能等同于 Disney+ 单项服务的盈亏。内容库存不等于分发权。

§5.5 小结：垂直整合为什么失败

AT&T 以 854 亿买入、430 亿框架剥离；Comcast 被 DOJ 阻止；Disney 亏损三年才实现流媒体盈利；Hulu 从 2007 年合资创立到 2025 年合资结构终结——Disney 分两笔累计支付约 90.5 亿美元（2023 年 12 月按保底估值首付 86.1 亿＋ 2025 年 6 月估值仲裁后追加 4.39 亿）收购 NBCU 所持剩余权益、取得全部所有权，传统媒体在数字世界唯一成功抢占的滩头，十八年后最终归入单一所有者。

这些失败有一个共同结构：传统媒体试图用内容资产买回分发权，但分发权至今未见逆转地转移到了平台的算法层。内容权利可以转让、被更高报价夺走，或因授权期满而失效；但算法分发的权力一旦建立，就不会因为某一部剧或某一块版权的归属变化而动摇。

---

§6 两端改造：离散利维坦的成形

§6.1 两端改造的对称结构

本章的论证可以概括为一条因果链：广告收入集中 → 分发权垄断 → 两端改造。

消费者端（ch26–28 已写）：行为被搜集 → 偏好被建模 → 选择被替代。

生产者端（本章）：表达被压缩 → 可见性被算法控制 → 创作自主权被结构性剥夺。

两端改造的共同基础是广告收入集中给予平台同时改造两端的结构性条件。同一套数据与分发机制可以同时作用于消费者和生产者——广告垄断为两端改造提供了持续影响行为的经济条件。对消费者，广告垄断意味着行为数据的无限提取（因为更精准的定向能力值更多钱）；对生产者，广告垄断意味着可见性成为可被平台单方面分配和撤回的资源。

§6.2 “被逐出注意力市场” 的含义

§1.3 已提到，2020 年美国报纸发行收入首次超过广告收入——自 1956 年有统计以来头一遇（2022 年：发行 116 亿 vs. 广告 97.6 亿；2021 年广告一度回升后，2022 年差距重新拉开）。这意味着报纸退回了前广告时代的收入结构：直接向读者收费，不再转售读者的注意力。

付费墙意味着更多成本转由读者承担——不是权利胜利，是被注意力市场除名后的残余生存态。当平台单方面把新闻压缩到信息流可见内容的约 4%（Schäfer, 2020），报纸的选择只剩两个：要么接受平台的流量分配规则，要么缩回付费墙后面。前者意味着接受平台对可见性的单方面控制，后者意味着放弃大规模受众。

§6.3 第四阶段预兆：从分发权到生成权

本章 §6.3 所称的下一阶段，指继搜集你（2012 年前）、懂你（2012–2022）、替代你（2022 年之后）三个阶段（第二十六至二十八章）之后正在预兆中的第四阶段：分发权升级为生成权。本节以数据预兆说明这一阶段正在开始。

Reuters Institute 2026 年的数据显示（Ross Arguedas, 2026），AI 聊天机器人的新闻使用率已达 10%（周使用，较上年 7% 上升），但全体受访者中仅 4% 表示会总是或经常从 AI 聊天机器人点击原始来源链接（同一口径下搜索为 19%、社交为 17%）。仅 1% 将 AI 作为主要新闻来源。

这指向一个新阶段："零点击" 新闻消费从搜索引擎延伸到 AI 对话。出版商面临的不是流量转移，而是流量蒸发。当用户在 AI 聊天机器人中获得完整答案后不再点击原始链接，内容生产者的分发权进一步被压缩——不是被算法决定 "能被看到" 多少，而是被生成模型决定 "是否还需要被看到"。

Meta 若在 2026 年如预测般在广告收入上反超 Google，则账本首次确认：被动推送的计价总量超过了主动检索的计价总量。而 Google 本身也正被两线夹击：推送端 Meta 抢预算，意图端 LLM 正在拆它的台——用户在 chatbot 里问完就走，不再产生可拍卖的点击。

第四阶段不先创造新收入，先拆旧计价单位的地基。当分发权进一步升级为生成权时，本章描述的所有机制——广告集中、法律豁免、算法分发、表达压缩、创作者规训、传统媒体失败——不会消失，而是会在新的技术层上重复一遍。

参考文献

何得桂、陈俊宇. 数字泔水的内涵表征、生成逻辑和治理策略. 《电子政务》（ISSN 1672-7223）网络首发, 2026.

Abernathy, P. M. (2020). *News Deserts and Ghost Newspapers: Will Local News Survive?* Center for Innovation and Sustainability in Local Media, University of North Carolina at Chapel Hill.

Barclay, S. et al. (2024). Local news as political institution and the repercussions of 'news deserts': A qualitative study of seven UK local areas. *Journalism*. https://doi.org/10.1177/14648849241272255.

Brennan, M. (2020). *Attention Factory: The Story of TikTok and China's ByteDance*.

Chakraborty, A. et al. (2017). Tabloids in the Era of Social Media? Understanding the Production and Consumption of Clickbaits in Twitter. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 1(CSCW), Article 30. https://cse.iitkgp.ac.in/~abhijnan/papers/chakraborty_clickbait_CSCW2018.pdf

Chyi, H. I. & Ng, Y. M. M. (2020). Still Unwilling to Pay: An Empirical Analysis of 50 U.S. Newspapers' Digital Subscription Results. *Digital Journalism*. https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1732831

Chyi, H. I. & Yang, M. J. (2009). Is Online News an Inferior Good? Examining the Economic Nature of Online News among Users. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 86(4).

Coen, R. J. Structured Advertising Expenditure Dataset（经 galbithink.org/ad-spending.htm 转载的历年汇总表）.

Cong, L. W. & Li, S. (2023). A Model of Influencer Economy. NBER Working Paper No. 31243.

Cunningham, S. & Craig, D. (2021). *Creator Culture: An Introduction to Global Social Media Entertainment*. NYU Press.

Dabhoiwala, F. (2025). *What Is Free Speech? The History of a Dangerous Idea*. London: Allen Lane.

Dong, Z. et al. (2022). A Brief History of Recommender Systems. *DLP-KDD 2022*.

Editor & Publisher (2018). *Editor & Publisher Newspaper DataBook 2018: Book 1, Dailies*. Irvine, CA: Duncan McIntosh Co.

Eichhorn, K. (2022). *Content*. Cambridge, MA: MIT Press.

eMarketer (2026). *Worldwide Digital Ad Spending by Platform* (press release, April 13, 2026). https://www.emarketer.com/press-releases/meta-to-surpass-google-in-digital-ad-revenues-for-first-time-ever/

eMarketer/Pew. US Ad Spending Estimates 2011–2022 series（经 Pew *Digital and Nondigital Advertising Revenue* 数据表整理）.

Gehl, R. W. (2014). *Reverse Engineering Social Media: Software, Culture, and Political Economy in New Media Capitalism*. Temple University Press.

Giansiracusa, N. (2021). *How Algorithms Create and Prevent Fake News: Exploring the Impacts of Social Media, Deepfakes, GPT-3, and More*. Apress/Springer.

Goldhaber, M. H. (1997). The Attention Economy and the Net. *First Monday*, 2(4). https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440

IAB & PwC (2024). *IAB Internet Advertising Revenue Report: Full-Year 2023 Results*. https://www.iab.com/wp-content/uploads/2024/04/IAB_PwC_Internet_Ad_Revenue_Report_2024.pdf

Johnson, S. (1759). The Idler, No. 40 (Saturday, January 20, 1759). In *The Idler*.

Jordan, J. M. (2024). *The Rise of the Algorithms: How YouTube and TikTok Conquered the World*. The Pennsylvania State University Press.

Krumsvik, A. H. (2006). What Is the Strategic Role of Online Newspapers? *Nordicom Review*, 27(2).

Laird, P. W. (1998). *Advertising Progress: American Business and the Rise of Consumer Marketing*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Lindstädt, N. & Budzinski, O. (2012). Newspaper vs. Online Advertising – Is There a Niche for Newspapers in Modern Advertising Markets? *Ilmenau Economics Discussion Papers*, No. 73. https://hdl.handle.net/10419/67108

Marchand, R. (1985). *Advertising the American Dream: Making Way for Modernity, 1920–1940*. Berkeley: University of California Press.

Mark, G., Gonzalez, V. M. & Harris, J. (2005). No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work. In *Proceedings of the CHI 2005 Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://ics.uci.edu/~gmark/CHI2005.pdf

Mark, G. (2023). *Attention Span: Finding Focus for a Fulfilling Life*.

Myllylahti, M. (2014). Newspaper Paywalls—the Hype and the Reality: A Study of How Paid News Content Impacts on Media Corporation Revenues. *Digital Journalism*, 2(2).

Metzger, Z. & Franklin, T. (2025). State of Local News Report 2025. Medill Local News Initiative, Northwestern University.

Meyer, A. N., Barton, L. E., Murphy, G. C., Zimmermann, T. & Fritz, T. (2017). The Work Life of Developers: Activities, Switches and Perceived Productivity. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 43(12). https://doi.org/10.1109/TSE.2017.2656886

Norris, V. P. (1980). Advertising History According to the Textbooks. *Journal of Advertising*, 9(3). https://doi.org/10.1080/00913367.1980.10673324

Nuechterlein, J. E. & Shelanski, H. A. (2026). *Digital Crossroads: Telecommunications Law and Policy in the Internet Age* (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.

Pew Research Center. Newspapers Fact Sheet（含 Digital and Nondigital Advertising Revenue 数据表，2023-11-10 版）. https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/newspapers/

Petre, C., Duffy, B. E. & Hund, E. (2019). "Gaming the System": Platform Paternalism and the Politics of Algorithmic Visibility. *Social Media + Society*, 5(4). https://doi.org/10.1177/2056305119879995.

Picard, R. G. & Brody, J. H. (1997). *The Newspaper Publishing Industry*. Boston: Allyn & Bacon.

Pickard, V. (2020). *Democracy Without Journalism? Confronting the Misinformation Society*. New York: Oxford University Press.

Prat, A. & Valletti, T. (2022). Attention Oligopoly. *American Economic Journal: Microeconomics*, 14(3).

Ross Arguedas, A. (2026). Emerging uses of AI chatbots for news and what it means for journalism. *Digital News Report 2026*, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Saldanha, N. (2019). An 8-year-old made US$22 million on YouTube, but most social media influencers are like unpaid interns. *The Conversation*, November 18. https://theconversation.com/an-8-year-old-made-us-22-million-on-youtube-but-most-social-media-influencers-are-like-unpaid-interns-123267

Schäfer, S. (2020). Illusion of knowledge through Facebook news? *Computers in Human Behavior*, 103.

Silk, A. J. & Berndt, E. R. (2020). Aggregate Advertising Expenditure in the U.S. Economy: What's Up? Is It Real? *NBER Working Paper No. 28161*. https://www.nber.org/papers/w28161

Simon, H. A. (1971). Designing Organizations for an Information-Rich World. In M. Greenberger (ed.), *Computers, Communications, and the Public Interest*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Webb, M. (2020). *Coding Democracy: How Hackers Are Disrupting Power, Surveillance, and Authoritarianism*. MIT Press.

West, E. & McAllister, M. P. (eds.) (2023). *The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture* (2nd ed.). New York: Routledge.